



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 16

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

24/11/2025

Sumário

1	Exercício 16.1
---	----------------

2

1 Exercício 16.1

Determinar a potência da bomba para a instalação indicada, considerando:

- Vazão: $Q = 14 \text{ m}^3/\text{h} = 0,00389 \text{ m}^3/\text{s}$
- Eficiência da bomba: $\eta = 0,75$
- Viscosidade cinemática: $\nu = 1,006 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

Os diâmetros das tubulações são:

$$D_s = 38,1 \text{ mm} = 0,0381 \text{ m}, \quad D_r = 50,8 \text{ mm} = 0,0508 \text{ m}$$

As perdas singulares incluem:

Válvula de pé (VP), Registro (RG), Válvula de retenção (VR), Saída livre.

1. Velocidade média nas tubulações

Sucção:

$$A_s = \frac{\pi D_s^2}{4} = 1,14 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$V_s = \frac{Q}{A_s} = 3,41 \text{ m/s}$$

Recalque:

$$A_r = \frac{\pi D_r^2}{4} = 2,03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$V_r = \frac{Q}{A_r} = 1,92 \text{ m/s}$$

2. Perdas distribuídas

Cálculo do número de Reynolds:

Sucção:

$$Re_s = \frac{V_s D_s}{\nu} = 1,29 \times 10^5$$

Recalque:

$$Re_r = \frac{V_r D_r}{\nu} = 9,72 \times 10^4$$

Coeficientes de atrito (aprox. por Colebrook-White):

$$f_s \approx 0,020, \quad f_r \approx 0,022$$

Sucção — comprimento total:

$$L_s = 4 + 3 + 2 = 9 \text{ m}$$

$$h_{fs} = f_s \frac{L_s}{D_s} \frac{V_s^2}{2g} = 0,020 \cdot 236 \cdot \frac{(3,41)^2}{19,62} = 2,72 \text{ m}$$

Recalque — comprimento total:

$$L_r = 5 + 2 + 10 + 16 = 33 \text{ m}$$

$$h_{fr} = f_r \frac{L_r}{D_r} \frac{V_r^2}{2g} = 0,022 \cdot 650 \cdot \frac{(1,92)^2}{19,62} = 2,92 \text{ m}$$

Total perdas distribuídas:

$$h_f = h_{fs} + h_{fr} = 2,72 + 2,92 = 5,64 \text{ m}$$

3. Perdas singulares

Utilizando coeficientes típicos:

$$K_{VP} = 2,0, \quad K_{RG} = 4,0, \quad K_{VR} = 2,0, \quad K_{saída} = 1,0$$

Convertendo para perdas de carga:

Sucção:

$$h_{ss} = (K_{VP}) \frac{V_s^2}{2g} = 2 \cdot \frac{(3,41)^2}{19,62} = 1,18 \text{ m}$$

Recalque:

$$h_{sr} = (K_{RG} + K_{VR} + K_{saída}) \frac{V_r^2}{2g}$$

$$h_{sr} = 7 \cdot \frac{(1,92)^2}{19,62} = 1,32 \text{ m}$$

Total perdas singulares:

$$h_s = 1,18 + 1,32 = 2,50 \text{ m}$$

4. Diferença geométrica de alturas

$$\Delta z = 3 + 2 + 10 = 15 \text{ m}$$

5. Altura manométrica total

$$H_m = \Delta z + h_f + h_s$$

$$H_m = 15 + 5,64 + 2,50$$

$$H_m = 23,14 \text{ m}$$

6. Potência da bomba

$$W = \frac{\rho g Q H_m}{\eta}$$

$$W = \frac{(1000)(9,81)(0,00389)(23,14)}{0,75}$$

$$W = 1980,3 \text{ W}$$

$$W = 1,980,3 \text{ W}$$

Resposta

$$\text{Potência da bomba: } 1980,3 \text{ W}$$